

Testes Anteriores › Raciocínio Lógico

30 questões · www.pciconcursos.com.br

Questões

Questão 1 — Pref. Ipumirim/SC • AMAUC • 2021

Um colaborador de uma indústria tem salário mensal de R\$ 2.180,00. Todo mês, seu empregador recolhe ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) o percentual de 20% sobre o valor do seu salário. Esse percentual é dividido em duas partes, sendo que 12% compete ao empregador recolher e a outra parte é descontada do salário do colaborador. O salário líquido desse colaborador é de:

- A) R\$ 2.114,80
 - B) R\$ 2005,60
 - C) R\$ 2.083,80
 - D) R\$ 1.918,40
 - E) R\$ 1744,00
-

Questão 2 — IAPEN/AC • IBADE • 2021

A sequência numérica dada a seguir possui uma regra lógica de formação (3, 6, 30, 870, ____). Identifique a regra e escolha a alternativa que indica o número que está na última posição.

- A) 1740
- B) 2780
- C) 145368
- D) 756030
- E) 278952

Questão 3 — IAPEN/AC • IBADE • 2021

Os irmãos Nelson, Gilson e Nilton são excelentes profissionais e moram em um bairro cujas ruas têm nome de lindas árvores (Ipê, Peroba e Jacarandá). Nilton é pedreiro, Nelson mora na rua Jacarandá e Gilson não é mecânico. O motorista mora na rua Peroba, e o pedreiro não mora na Jacarandá. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o que cada um deles faz e em qual rua mora?

- A) Nelson é mecânico e mora na rua Jacarandás, Gilson é pedreiro e mora na rua Ipês e Nilton é motorista e mora na rua Perobas
 - B) Gilson é pedreiro e mora na rua Perobas, Nelson é motorista e mora na rua Jacarandás e Nilton é mecânico e mora na rua Perobas
 - C) Nelson é pedreiro e mora na rua Jacarandás, Gilson é mecânico e mora na rua Ipês e Nilton é motorista e mora na rua Perobas
 - D) Nilton é motorista e mora na rua Ipês, Gilson é mecânico e mora na rua Jacarandás e Nelson é motorista e mora na rua Perobas
 - E) Nilton é pedreiro e mora na rua Ipês, Nelson é mecânico e mora na rua Jacarandás e Gilson é motorista e mora na rua Perobas
-

Questão 4 — Pref. de Lindoia do Sul/SC • AMAUC • 2021

Uma fábrica de pães produz 30 pães em 2 horas, logo podemos afirmar que em 5 horas serão produzidos:

- A) 100 pães.
 - B) 90 pães.
 - C) 75 pães.
 - D) 60 pães.
 - E) 50 pães.
-

Questão 5 — IAPEN/AC • IBADE • 2021

A sequência numérica dada a seguir possui uma regra lógica de formação (3, 6, 30, 870, ____). Identifique a regra e escolha a alternativa que indica o número que está na última posição.

- A) 1740
- B) 2780
- C) 145368
- D) 756030
- E) 278952

Questão 6 — IAPEN/AC • IBADE • 2021

A sequência numérica dada a seguir possui uma regra lógica de formação (3, 6, 30, 870, ____). Identifique a regra e escolha a alternativa que indica o número que está na última posição.

- A) 1740
 - B) 2780
 - C) 145368
 - D) 756030
 - E) 278952
-

Questão 7 — IAPEN/AC • IBADE • 2021

Nilson tem R\$51,00 para dividir entre seus dois filhos, mas quer dar um valor inteiro para cada um, com a menor diferença possível entre os dois. Quanto receberá o que ganhar o valor maior?

- A) R\$25,50
 - B) R\$30,00
 - C) R\$20,00
 - D) R\$26,00
 - E) R\$26,50
-

Questão 8 — IAPEN/AC • IBADE • 2021

Pedro precisou escolher em sua equipe de trabalho uma das 12 mulheres e um entre os 16 homens para fazer um curso de especialização e resolveu fazer um sorteio. Quantas duplas ele precisou formar para fazer o sorteio?

- A) Ele precisou formar 1216 duplas
- B) Ele precisou formar 100 duplas
- C) Ele precisou formar 28 duplas
- D) Ele precisou formar 192 duplas
- E) Ele precisou formar 120 duplas

Questão 9 — IAPEN/AC • IBADE • 2021

Pedro precisou escolher em sua equipe de trabalho uma das 12 mulheres e um entre os 16 homens para fazer um curso de especialização e resolveu fazer um sorteio. Quantas duplas ele precisou formar para fazer o sorteio?

- A) Ele precisou formar 1216 duplas
 - B) Ele precisou formar 100 duplas
 - C) Ele precisou formar 28 duplas
 - D) Ele precisou formar 192 duplas
 - E) Ele precisou formar 120 duplas
-

Questão 10 — IAPEN/AC • IBADE • 2021

Pedro precisou escolher em sua equipe de trabalho uma das 12 mulheres e um entre os 16 homens para fazer um curso de especialização e resolveu fazer um sorteio. Quantas duplas ele precisou formar para fazer o sorteio?

- A) Ele precisou formar 1216 duplas
 - B) Ele precisou formar 100 duplas
 - C) Ele precisou formar 28 duplas
 - D) Ele precisou formar 192 duplas
 - E) Ele precisou formar 120 duplas
-

Questão 11 — IAPEN/AC • IBADE • 2021

Três irmãs produzem 27 pães caseiros por dia, trabalhando 6 horas por dia. Contratando duas pessoas para trabalhar com elas e passando a ficar em atividade 8 horas por dia, quantos pães elas produzirão?

- A) Elas produzirão 80 pães
- B) Elas produzirão 90 pães
- C) Elas produzirão 60 pães
- D) Elas produzirão 30 pães
- E) Elas produzirão 70 pães

Questão 12 — IAPEN/AC • IBADE • 2021

Três irmãs produzem 27 pães caseiros por dia, trabalhando 6 horas por dia. Contratando duas pessoas para trabalhar com elas e passando a ficar em atividade 8 horas por dia, quantos pães elas produzirão?

- A) Elas produzirão 80 pães
 - B) Elas produzirão 90 pães
 - C) Elas produzirão 60 pães
 - D) Elas produzirão 30 pães
 - E) Elas produzirão 70 pães
-

Questão 13 — IAPEN/AC • IBADE • 2021

Marília está programando uma viagem de carro e, de acordo com o seu planejamento, se dirigir a uma velocidade média de 80km/h fará a viagem em 14 horas. Então, qual deve ser a velocidade para que ela consiga fazer o percurso em 8 horas?

- A) A velocidade deve ser de 150km/h
 - B) A velocidade deve ser de 100km/h
 - C) A velocidade deve ser de 120km/h
 - D) A velocidade deve ser de 180km/h
 - E) A velocidade deve ser de 140km/h
-

Questão 14 — IAPEN/AC • IBADE • 2021

Três irmãs produzem 27 pães caseiros por dia, trabalhando 6 horas por dia. Contratando duas pessoas para trabalhar com elas e passando a ficar em atividade 8 horas por dia, quantos pães elas produzirão?

- A) Elas produzirão 80 pães
- B) Elas produzirão 90 pães
- C) Elas produzirão 60 pães
- D) Elas produzirão 30 pães
- E) Elas produzirão 70 pães

Questão 15 — Pref. Saltinho/SC • GS ASSESSORIA E CONSULTORIA • 2021

Analisando as sequências dos termos seguinte foram sucessivamente obtidos segundo uma determinação padrão: (2, 8, 20, 44, 92) o décimo termo dessa sequência só pode ser:

- A) 3068
 - B) 2016
 - C) 3048
 - D) 2046
-

Questão 16 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

A frase abaixo que mostra uma visão positiva da universidade é:

- A) O que me estarrece nos universitários é a modéstia de suas ambições;
 - B) A universidade perturba a mente dos jovens e inflama seu intelecto;
 - C) As universidades são lugares onde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados;
 - D) A política nas universidades é tão furiosa exatamente porque os benefícios são tão pequenos;
 - E) Um título universitário não encurta o tamanho de suas orelhas. Nada mais faz do que ocultá-lo.
-

Questão 17 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antoniotrocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 18 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antoniotrocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 19 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 m² de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado

- A) 30 cm.
- B) 27 cm.
- C) 25 cm.
- D) 20 cm.
- E) 15 cm

Questão 20 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antônio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antônio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15

Questão 21 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Alan escreveu os números inteiros de 1 até 2021 em ordem crescente. A seguir, Alan riscou todos os números que eram múltiplos de 4. Depois, Alan riscou todos os números que eram adjacentes aos números riscados anteriormente. Ao final, a quantidade de números NÃO riscados foi:

- A) 506.
- B) 615.
- C) 809.
- D) 1212.
- E) 1515

Questão 22 — Pref. Fátima do Sul/MS • MCONCURSOS • 2021

Em uma campanha para a conscientização da população sobre a Covid-19, a Prefeitura de Fátima do Sul decidiu confeccionar panfletos educativos. Sabendo que na Prefeitura, 8 impressoras iguais produzem 2.840 panfletos, quantos panfletos 10 impressoras produziram no mesmo período de tempo?

- A) 2.272.
- B) 3.190.
- C) 3.550.
- D) 3.124.

Questão 23 — Pref. Fátima do Sul/MS • MCONCURSOS • 2021

Em uma campanha para a conscientização da população sobre a Covid-19, a Prefeitura de Fátima do Sul decidiu confeccionar panfletos educativos. Sabendo que na Prefeitura, 8 impressoras iguais produzem 2.840 panfletos, quantos panfletos 10 impressoras produziram no mesmo período de tempo?

- A) 2.272.
- B) 3.190.
- C) 3.550.
- D) 3.124.

Questão 24 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 25 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antônio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antônio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 26 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Considere a sentença: “Se a cobra é verde, então ela não morde ou ela é venenosa”. A sentença logicamente equivalente à sentença dada é:

- A) Se a cobra morde e não é venenosa, então ela não é verde.
- B) Se a cobra não é verde, então ela morde e não é venenosa.
- C) Se a cobra não é verde, então ela não morde ou não é venenosa.
- D) A cobra é verde e não morde ou é venenosa.
- E) A cobra não é verde e morde e não é venenosa.

Questão 27 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antônio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antônio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 28 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 29 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

As funcionárias Laura, Maria, Nádia, Olívia e Paula são amigas, trabalham juntas no mesmo setor de uma empresa e chegam ao trabalho por volta das 9 horas. Certo dia, elas chegaram em momentos diferentes e constatou-se que:- Olívia não foi a primeira a chegar, mas chegou antes de Nádia.- Quando Laura chegou, três das amigas já tinham chegado.- Paula chegou antes de Maria.- Olívia não foi a primeira chegar e a próxima a chegar depois dela foi Nádia.É correto concluir que:

- A) Maria foi a última a chegar.
- B) Paula foi a terceira a chegar.
- C) Maria chegou antes de Laura.
- D) Nádia chegou depois de Maria.
- E) Olívia chegou depois de Laura.

Questão 30 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Considere a sentença: “Se a cobra é verde, então ela não morde ou ela é venenosa”. A sentença logicamente equivalente à sentença dada é:

- A)** Se a cobra morde e não é venenosa, então ela não é verde.
- B)** Se a cobra não é verde, então ela morde e não é venenosa.
- C)** Se a cobra não é verde, então ela não morde ou não é venenosa.
- D)** A cobra é verde e não morde ou é venenosa.
- E)** A cobra não é verde e morde e não é venenosa.

Comentários IA

Questão 2 Resposta: D

A regra multiplicar o termo anterior por um valor crescente: $3 * 2 = 6$; $6 * 5 = 30$; $30 * 29 = 870$; $870 * 1001 = 870870$. A relação entre os multiplicadores $x2$, $x5$, $x29$, $x1001$. Isso não parece uma progressão aritmética ou geométrica simples. Reavaliando a fórmula: 3, 6, 30, 870. Observe: $(3*?) + ? = 6$, $(6*?) + ? = 30$. Uma possível relação: $\text{termo}_n = \text{termo}_{(n-1)} * \text{termo}_{(n-2)} + \text{termo}_{(n-1)}$. $3*6 + 3 = \text{Nao}$. Vamos tentar: $\text{termo}_n = \text{termo}_{(n-1)} * k + c$. Ou $\text{termo}_n = \text{termo}_{(n-1)} * \text{termo}_{(n-2)} + C$. Ou $\text{termo}_n = (\text{termo}_{(n-1)})^2 + X$. Uma alternativa comum em provas deste tipo de sequência é uma relação envolvendo os termos anteriores. A sequência 3, 6, 30, 870. Vamos testar relações: $6 = 3 * 2$. $30 = 6 * 5$. $870 = 30 * 29$. Então a sequência de multiplicadores 2, 5, 29. Qual a relação entre eles? $2 = 1^2$. $5 = 2^2 + 1$. $29 = 5^2 - 1$. Não, essa sequência é complexa. Vamos testar outra abordagem. Observe a relação recursiva: $6 = 3 * (3-1)$. $30 = 6 * (6-1)$. $870 = 30 * (30-1)$. A sequência de multiplicadores será ($\text{termo}_{\text{anterior}}$...

Questão 4 Resposta: C

Se 30 pães são produzidos em 2 horas, a produção por hora é de 15 pães ($30/2$). Em 5 horas, serão produzidos 75 pães ($15 * 5$).

Questão 5 Resposta: D

A regra da sequência é: multiplicar por 2, depois por 5, depois por 30, depois por esse resultado. Sequência: 3; 6 ($3*2$); 30 ($6*5$); 870 ($30*29$); 756030 ($870 * ???$). Vamos tentar outra regra: $n_i = n_{(i-1)} * k_i$. 3, 6 ($3*2$), 30 ($6*5$), 870 ($30*29$). A relação não é clara. Vamos tentar $n_i = n_{(i-1)} + x$. Não parece. Vamos tentar $n_i = n_{(i-1)} * x + y$. 3, 6, 30, 870. Vamos tentar $n_i = n_{(i-1)} * (n_{(i-1)} - k)$. $3. 6 = 3 * (3-1) = 6$. $30 = 6 * (6-1) = 30$. $870 = 30 * (30-1) = 30 * 29 = 870$. O próximo termo é $870 * (870 - 1) = 870 * 869 = 756030$.

Questão 6 Resposta: D

A regra da sequência é: multiplicar o termo anterior pela soma do índice do termo (a partir do terceiro termo) com 1, e depois somar o índice. $3 * (3+1) + 3 = 15$ (errata, a lógica está errada). A lógica correta é: o próximo termo é o termo anterior multiplicado pela sua posição + 1: $3. 6 = 3 * (1+1)$. $30 = 6 * (2+1) + 12$ (errata). Testando a lógica: $3 * 1 * 2 = 6$. $6 * 2 * 3 = 36$ (errata). Vamos verificar a relação entre os termos: 3, 6, 30, 870. $6 = 3*2$. $30 = 6*5$. $870 = 30*29$. A multiplicação é feita pelo número anterior + 1 ($3*2$). Depois pelo número anterior. A regra é: $\text{termo}_{\text{atual}} = \text{termo}_{\text{anterior}} * (\text{termo}_{\text{anterior}} + 1)$? Não. Testando a regra $3 * 2 = 6$; $6 * 5 = 30$; $30 * 29 = 870$. A lógica é: 3, 6, 30, 870. $6 = 3*2$. $30 = 6*5$. $870 = 30*29$. Os multiplicadores são 2, 5, 29. Agora vamos achar a relação entre os multiplicadores: $5 = 2^2 + 1$. $29 = 5^2 + 4$ (errata). A relação entre os termos é: $6 = 3 * 2$. $30 = 6 * 5$. $870 = 30 * 29$. Os multiplicadores são 2, 5, 29. Qual a relação entre os multiplicadores?...

Questão 7 Resposta: D

Para dividir R\$51,00 com a menor diferença possível, os valores devem ser os mais próximos possíveis. Dividindo 51 por 2, temos 25,50. Como os valores devem ser inteiros, temos 25 e 26. Portanto, o maior valor será R\$26,00.

Questão 9 Resposta: D

Para formar duplas, onde uma mulher é escolhida entre 12 e um homem entre 16, o número total de duplas possíveis é o produto do número de escolhas para cada gênero: $12 \text{ mulheres} * 16 \text{ homens} = 192 \text{ duplas}$.

Questão 10 Resposta: D

A questão pede o número de duplas que podem ser formadas. Para selecionar um homem e uma mulher, multiplicamos o número de opções para cada cargo. Assim, $12 \text{ mulheres} * 16 \text{ homens} = 192 \text{ duplas}$.

Questão 15 Resposta: A

O padrão da sequência é que cada termo é o dobro do anterior somado a 4. ($T_1=2$; $T_2=2*2+4=8$; $T_3=2*8+4=20$; $T_4=2*20+4=44$; $T_5=2*44+4=92$). Aplicando essa regra, o décimo termo será 3068.

Questão 16 Resposta: B

A alternativa B descreve a universidade como um local que estimula a mente e o intelecto dos jovens, o que representa uma visão positiva de seu papel no desenvolvimento intelectual.

Questão 18 Resposta: E

Sejam M o número de maçãs e P o número de peras. Preços trocados: maçã R\$ 1,50; pera R\$ 1,30. Preços corretos: maçã R\$ 1,30; pera R\$ 1,50. Arrecadação extra: $(1,50M + 1,30P) - (1,30M + 1,50P) = 3,00$. Simplificando: $0,20M - 0,20P = 3,00$. $0,20(M - P) = 3,00$. $M - P = 15$. Como N é o número de maçãs a mais que peras, $N = M - P$. Portanto, $N = 15$.

Questão 22 Resposta: C

Trata-se de uma regra de três simples direta. Se 8 impressoras produzem 2.840 panfletos, então 10 impressoras produziram X panfletos. A relação é direta: mais impressoras, mais panfletos. $(8 / 2840) = (10 / X)$. Resolvendo para X: $X = (2840 * 10) / 8 = 28400 / 8 = 3550$.

Questão 23 Resposta: C

É uma regra de três direta: 8 impressoras produzem 2840 panfletos. Logo, 10 impressoras produziram $(10 * 2840) / 8 = 3550$ panfletos. A alternativa C é a correta.

Questão 26 Resposta: A

A equivalência lógica $P \rightarrow (Q \vee R)$ é logicamente equivalente a $\sim P \vee Q \vee R$. Aplicando a negação e as regras de equivalência, chegamos a $\sim P \vee (Q \vee R)$, que é equivalente a $\sim(P \wedge \sim Q \wedge \sim R)$. A forma condicional equivalente é $\sim(P \wedge \sim Q \wedge \sim R) \rightarrow P$, ou mais precisamente, dado $P \rightarrow (Q \vee R)$, sua contrapositiva é $\sim(Q \vee R) \rightarrow \sim P$. Como $Q \vee R$ é 'não morde ou é venenosa', $\sim(Q \vee R)$ é 'morde e não é venenosa'. Portanto, a sentença equivalente é 'Se morde e não é venenosa, então não é verde'. Isso corresponde à alternativa A.

Questão 30 Resposta: A

A sentença 'Se P, então Q ou R' é logicamente equivalente a 'Se não (Q ou R), então não P'. Aplicando a implicação, chega-se a 'Se não Q e não R, então não P'. No caso, 'Se a cobra morde e não é venenosa, então ela não é verde.'

Gabarito

1	B	2	D	3	E	4	C	5	D	6	D
7	D	8	D	9	D	10	D	11	C	12	C
13	E	14	C	15	A	16	B	17	E	18	E
19	D	20	E	21	E	22	C	23	C	24	E
25	E	26	A	27	E	28	E	29	A	30	A